

INFECCIÓN POR VIH-SIDA: MASTER CLASS

Fisiopatología, Diagnóstico y Manejo Clínico

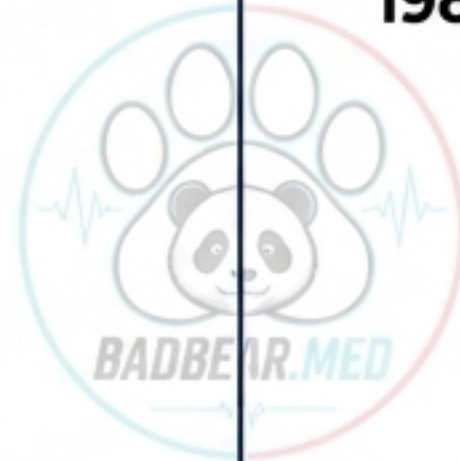
Definiciones Clave y Evolución Histórica

Infección por VIH

Presencia demostrada del virus o respuesta inmune específica, confirmada por pruebas validadas, independiente de síntomas.

SIDA

Etapa clínica más avanzada (no tratada). Deterioro severo ($CD4 < 200$ céls/ μ L o $< 14\%$) y/o presencia de enfermedades oportunistas (condiciones definitorias).



1983: Aislamiento del virus (Montagnier y Gallo).

1981: Primeros casos en EE.UU. (Neumonía por Pneumocystis, Sarcoma de Kaposi).

Década 1990: Inicio de la Terapia Antirretroviral (TAR) combinada.

Actualidad: Transformación a enfermedad crónica controlable.

Epidemiología: Panorama Mundial y Nacional

Situación Mundial - ONUSIDA 2025

41.0 Millones

Personas viviendo con VIH (39.7M adultos, 1.3M niños).

1.2 Millones

Nuevas infecciones (reducción del 65% desde el pico en 1994).

570,000

Fallecidos por causas relacionadas (reducción del 73% desde 2004).

32.1 Millones

En tratamiento antirretroviral (TAR).

Situación en Perú - MINSA/CDC 2024

8,053

Casos nuevos notificados en 2024 (tendencia estable en los últimos 5 años).

77.3%

Varones (Razón Hombre/Mujer de 3.4:1).

20 a 29 años

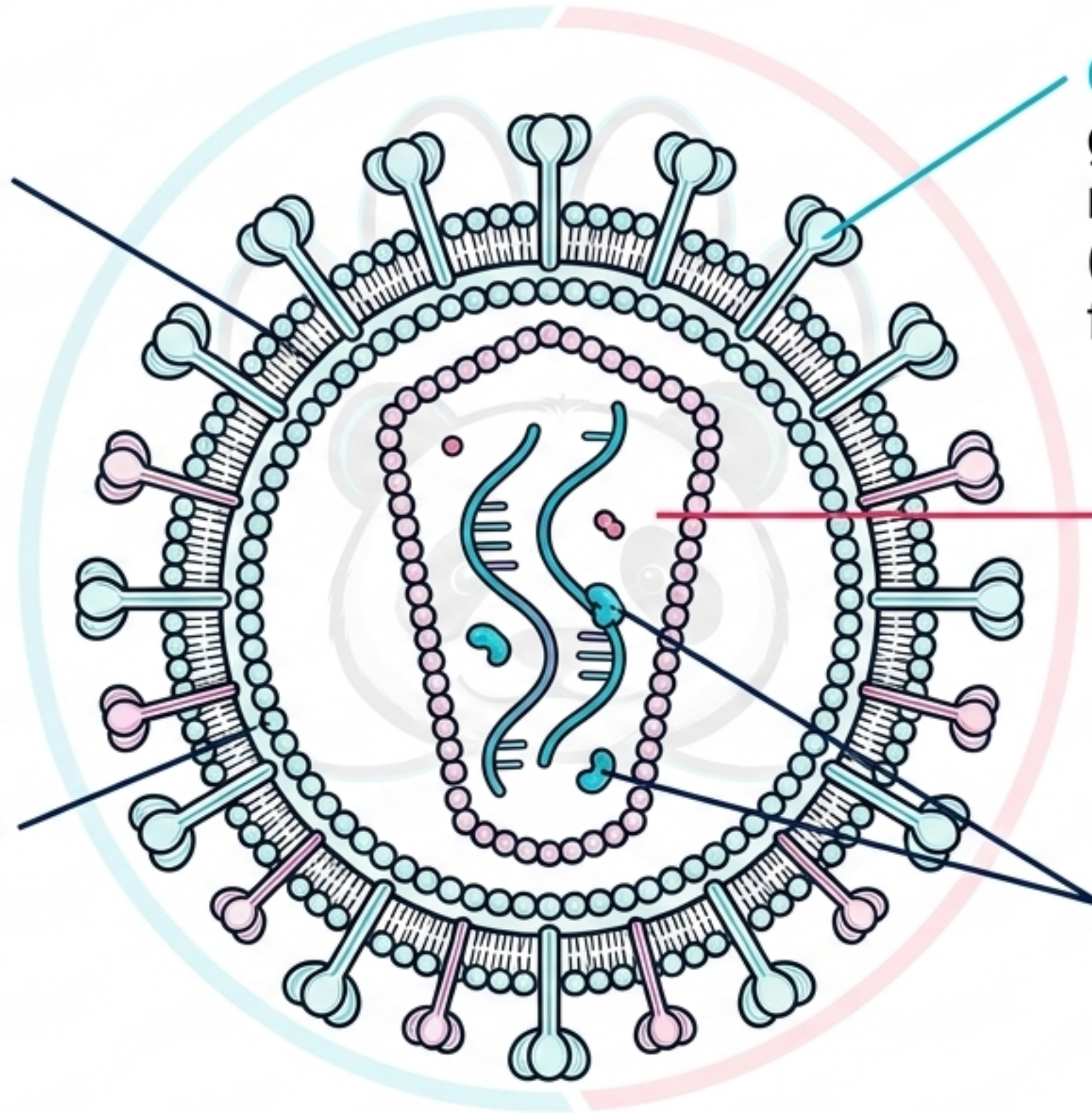
Grupo etario más afectado.

Nota: Alta concentración en la costa (Lima y fronteras), oriente y centro.

Etiología: Anatomía del Virus VIH

Taxonomía: Familia Retroviridae, género Lentivirus. Genoma ARN monocatenario positivo.

Tropismo: Infecta linfocitos CD4+, macrófagos y células dendríticas.

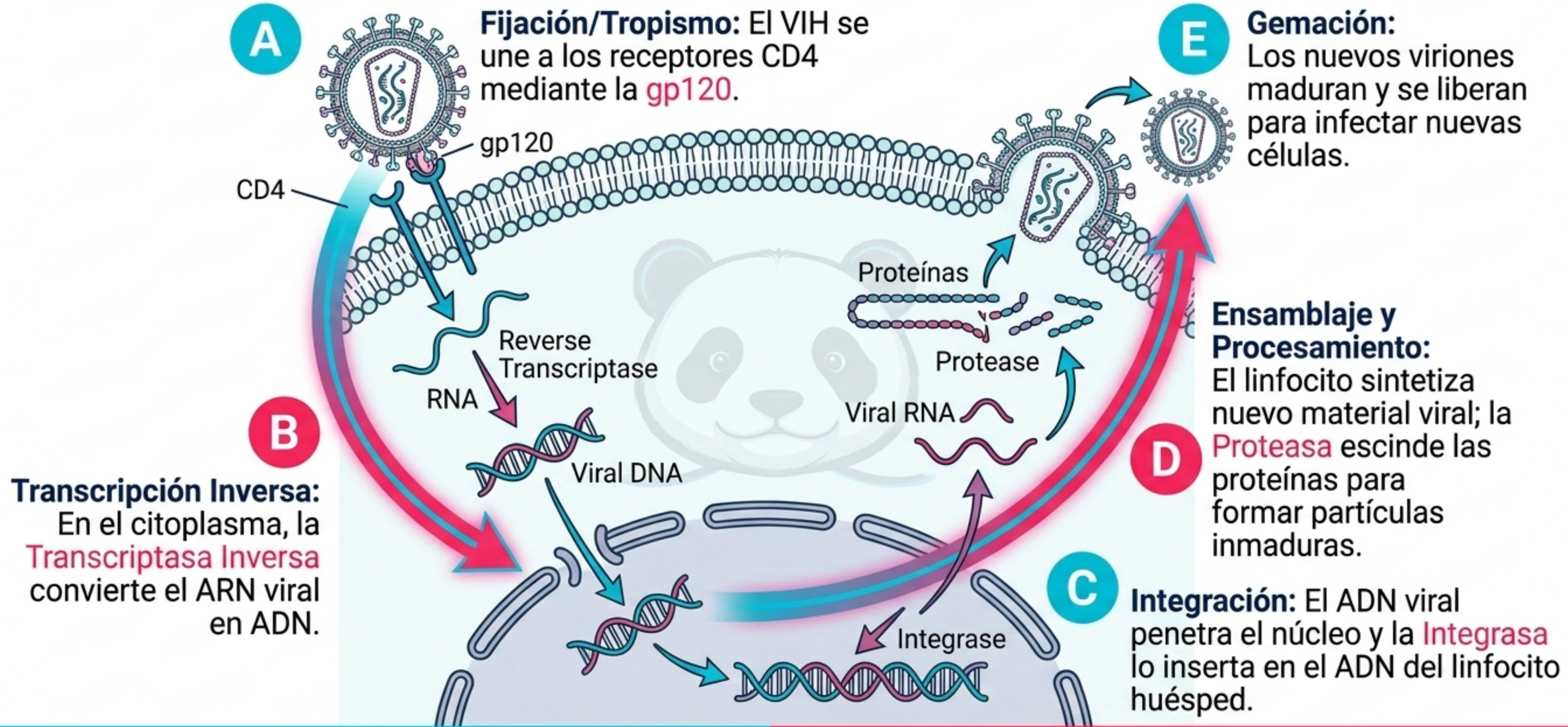


Glicoproteínas de Envoltura: gp120 (Superficie, unión a receptor CD4) y gp41 (Transmembrana, facilita fusión).

Núcleo/Cápside: Proteínas del core (17, 18) y nucleocápside (24, 25).

Enzimas Clave: Transcriptasa Reversa, Integrasa, Proteasa.

Ciclo de Vida y Replicación Viral



Fisiopatología: Las 4 Fases Clínicas

Fase	Correlato Viroológico	Correlato Inmunológico/Clínico
Infección aguda (2-4 sem)	Viremia plasmática muy elevada (millones de copias); diseminación en GALT.	Depleción masiva de CD4; síndrome retroviral agudo (fiebre, exantema).
Set point viral (6-12 sem)	Descenso parcial de viremia; establecimiento del nivel de equilibrio (set point).	Recuperación parcial de CD4 periféricos; inicio de latencia.
Latencia clínica (Años)	Replicación continua en tejido linfoide; viremia plasmática baja/estable.	Declive progresivo de CD4 (50-100/año); paciente mayormente asintomático.
Fase SIDA (CD4 < 200)	Aumento drástico de viremia por agotamiento inmune.	Inmunodeficiencia severa; aparición de infecciones oportunistas y neoplasias.

Mecanismos de Transmisión y Poblaciones Clave

Condiciones de Supervivencia del Virus

1. Vivir a 37°C (no soporta temperaturas menores).

2. Vivir al interior de una célula viva (núcleo).

Vías Confirmadas



Vía Sexual: Hetero y homosexual sin protección.



Vía Parenteral: Drogas IV, transfusiones inseguras, instrumental contaminado.



Vía Vertical: Embarazo, parto y lactancia.

Poblaciones Clave / Riesgo



Hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas transgénero.



Trabajadores/as sexuales.



Personas que se inyectan drogas.



Personas privadas de libertad.



Parejas serodiscordantes.

Mitos y Realidades: Cómo NO se transmite el VIH

El VIH no se transmite por contacto casual, aire, o superficies inanimadas.



Saliva, Sudor o Lágrimas:
No transmiten el virus.



Besos / Abrazos / Dar la mano: El beso solo conlleva riesgo si hay úlceras o intercambio de sangre.



Picaduras de Mosquitos:
Los insectos no son vectores.



Uso Compartido: Baños, piscinas, cubiertos, ropa o ambientes de oficina.

Clasificación Clínica CDC (1993)

Categorías Clínicas

Categorías de Linfocitos CD4

	Categoría A: Infección aguda, asintomática o LGP.	Categoría B: Sintomática (no A, no C).	Categoría C: Condiciones indicadoras de SIDA.
≥ 500 cel/mm ³	A1	B1	C1
200-499 cel/mm ³	A2	B2	C2
< 200 cel/mm ³	A3	B3	C3

SIDA Definitorio

Estadios Clínicos de Infección (OMS)

Estadio Clínico 1

Asintomático.

Estadio Clínico 2

Pérdida moderada de peso (<10%), infecciones respiratorias recurrentes, herpes zoster, queilitis angular, úlceras orales, dermatitis seborreica.

Estadio Clínico 3

Pérdida grave de peso (>10%), diarrea crónica (>1 mes), fiebre persistente, candidiasis oral, leucoplasia oral vellosa, TB pulmonar, infecciones bacterianas graves.

Estadio Clínico 4 (SIDA)

Neumonía por Pneumocystis, infecciones crónicas por herpes simple (>1 mes), candidiasis esofágica, TB extrapulmonar, Sarcoma de Kaposi, retinitis por CMV, toxoplasmosis SNC.

SIDA: Condiciones Definitorias (Eventos C)

Fúngicas

Candidiasis (traqueal, bronquial, esofágica)
Criptococosis extrapulmonar
Histoplasmosis diseminada
Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*.

Virales

Citomegalovirus (CMV retinitis u órganos)
Úlceras por Herpes simple crónico (>1 mes)
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (JC Virus).

Parasitarias

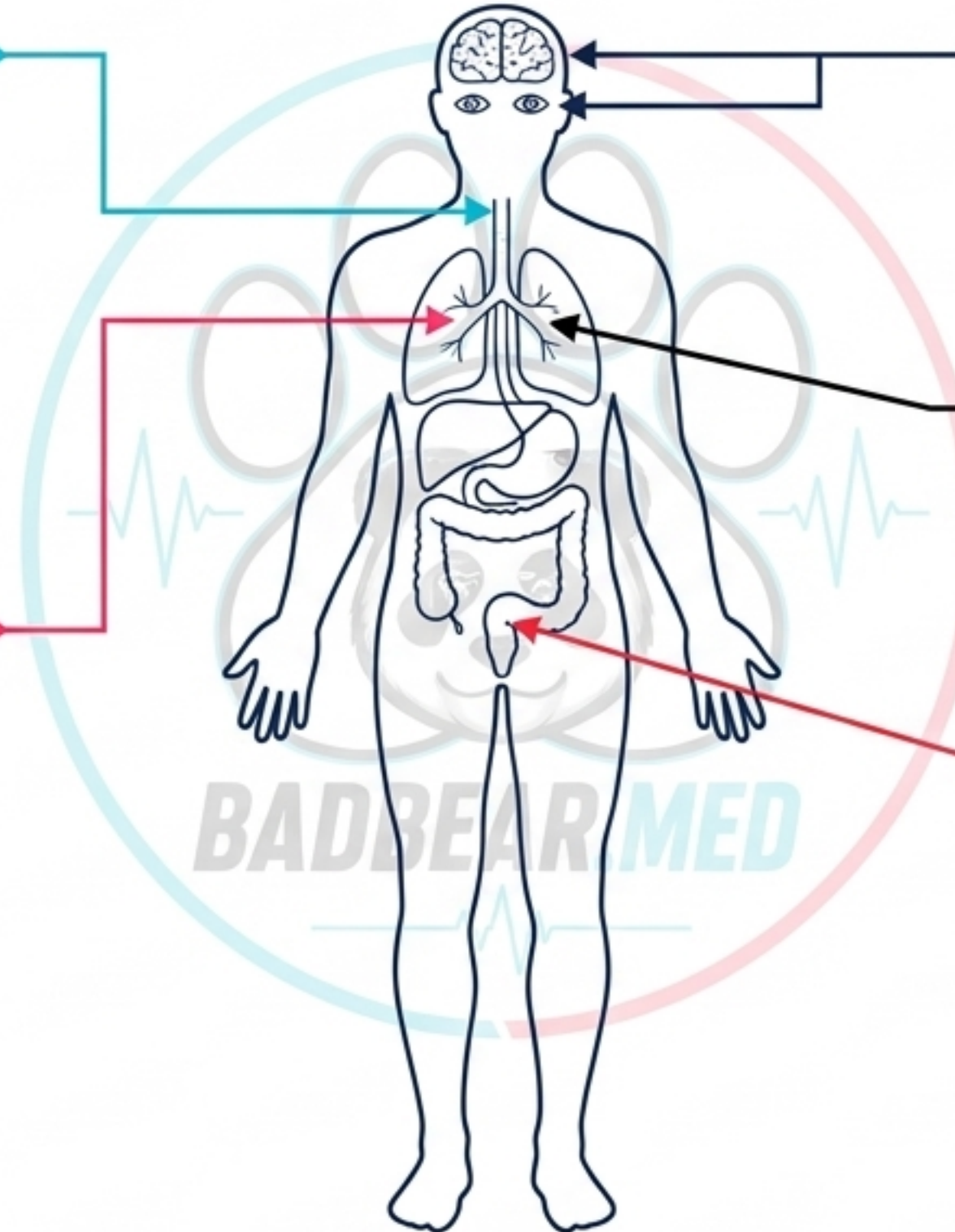
Toxoplasmosis cerebral
Criptosporidiasis/Isosporiasis crónica

Bacterianas

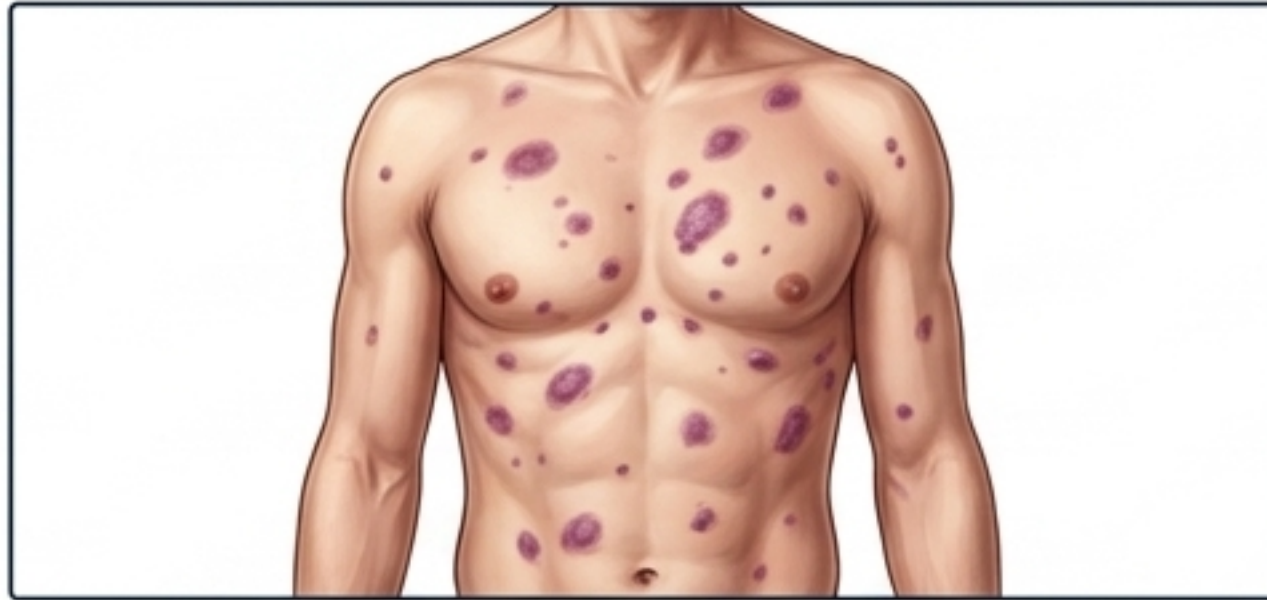
TB pulmonar o extrapulmonar
Complejo MAC diseminado
Sepsis recurrente por *Salmonella*

Neoplasias y Otros

Sarcoma de Kaposi (VHH-8)
Cáncer de cérvix invasivo
Linfoma cerebral primario
Síndrome consuntivo (*Wasting Syndrome*)
Encefalopatía por VIH



Manifestaciones Clínicas: Evidencia Visual



Sarcoma de Kaposi (Tórax). Lesiones maculopapulares violáceas múltiples en piel.



Síndrome Consuntivo (Wasting Syndrome). Pérdida severa de masa muscular y tejido adiposo. Evento C definitorio.



BADBEAR.MED
10%



Candidiasis Oral. Placas blanquecinas adherentes en paladar y mucosa oral. Estadio OMS 3.



Infecciones Oportunistas Dermatológicas (Rostro). Manifestación diseminada indicadora de inmunosupresión profunda.

Pruebas Diagnósticas: Tamizaje y Confirmación



Tamizaje (Screening - Alta Sensibilidad)

ELISA 4ta Generación: Detecta simultáneamente **Antígeno p24 + Anticuerpos anti-VIH 1/2**. Estándar actual.

Pruebas Rápidas (Inmunocromatografía): Resultados en **15-20 min**. Útiles en gestantes en labor, tamizaje comunitario o autopruebas.



Confirmación y Monitoreo (Alta Especificidad)

Inmunoensayo Diferenciado: Reemplaza al Western Blot (actualmente en desuso). Diferencia **VIH-1 de VIH-2**.

PCR (Carga Viral - ARN VIH): Para diagnóstico en **neonatos expuestos** (anticuerpos maternos invalidan serología hasta 18 meses) y monitoreo de efectividad del TAR.

Recuento CD4: Evaluación del grado de inmunosupresión (no diagnóstica del virus).

Algoritmo Diagnóstico y Período de Ventana

Paso 1: ELISA 4ta Gen (Ag/Ac).
Si Reactivo -> Pasar a confirmación.



Paso 2: Segunda prueba de tamizaje
(distinto principio, reduce falsos positivos).



Paso 3: Prueba Suplementaria/Confirmatoria
(Inmunoensayo diferenciación o Western Blot).



Paso 4 / 5: Carga Viral (ARN-VIH) +
Recuento de CD4 (guía profilaxis).



Alerta Clínica:
Período de Ventana
(2 a 4 semanas)

Tiempo entre la transmisión del virus y la detección positiva en pruebas.

Regla de Oro: Un resultado no reactivo tras una exposición reciente NO descarta infección. Se debe repetir la prueba.

Conclusiones y Perlas Clínicas



El Paradigma

El VIH pasó de ser una enfermedad letal a una condición crónica controlable. La prevención primaria sigue siendo la herramienta más eficaz.



El Pronóstico

El diagnóstico temprano y el inicio inmediato de la Terapia Antirretroviral (TAR) cambian radicalmente el pronóstico del paciente.



El Punto Clave para el Estudiante

No toda persona con VIH tiene SIDA. Con tratamiento adecuado y supresión viral, los pacientes nunca progresan a la etapa SIDA y alcanzan una expectativa de vida igual a la población general.